

Ejercicios b y d , Agustin Jaffre, Lucas Lamberti

June 21, 2026

1 EJERCICIO B

Función filterS Trabajo (W): Se recorre toda la lista de forma lineal reconstruyendo sus constructores, y evaluando el predicado p en cada elemento.

$$W(\text{filterS } p \text{ } xs) = O(|xs|) + \sum_{i=0}^{|xs|-1} W(p \text{ } xs_i)$$

Profundidad (S): Gracias al uso de |||, la profundidad queda dada por la evaluación más larga del predicado.

$$S(\text{filterS } p \text{ } xs) = O(|xs|) + \max_{i=0}^{|xs|-1} S(p \text{ } xs_i)$$

2. Función reduceS Trabajo (W): Al implementarse, su ejecución recorre la estructura exactamente una vez, lo cual es óptimo para una estructura de datos secuencial.

$$W(\text{reduceS } f \text{ } b \text{ } xs) = O(|xs|) + \sum_{i=0}^{|xs|-1} W(f \text{ } acc_i \text{ } xs_i)$$

Profundidad (S): La evaluación es puramente secuencial por su naturaleza asociativa a izquierda

$$S(\text{reduceS } f \text{ } b \text{ } xs) = O(|xs|) + \sum_{i=0}^{|xs|-1} S(f \text{ } acc_i \text{ } xs_i)$$

3. Función scanS Trabajo (W):

$$W(\text{scanS } f \text{ } b \text{ } xs) = O(|xs|) + \sum_{i=0}^{|xs|-1} W(f \text{ } acc_i \text{ } xs_i)$$

Profundidad (S): Por los mismos motivos que en reduceS, el Span se acumula de forma secuencial con cada elemento procesado.

$$S(\text{scanS } f \text{ } b \text{ } xs) = O(|xs|) + \sum_{i=0}^{|xs|-1} S(f \text{ } acc_i \text{ } xs_i)$$

2 EJERCICIO D

Casos base ($n = 0$ y $n = 1$):

$$S(0) = O(1)$$

$$S(1) = O(1)$$

Caso recursivo ($n > 1$):

$$S(n) = S_{showtS}(n) + \max(S(n/2), S(n/2)) + S(\oplus)$$

$$S(n) = O(1) + S(n/2) + S(\oplus)$$

2.1 Resolviendo la recurrencia

Paso 1:

$$S(n) = S(n/2) + O(1) + S(\oplus)$$

Paso 2 (sustituyendo $S(n/2)$):

$$S(n) = [S(n/4) + O(1) + S(\oplus)] + O(1) + S(\oplus)$$

$$S(n) = S(n/4) + 2 \cdot (O(1) + S(\oplus))$$

Paso 3 (sustituyendo $S(n/4)$):

$$S(n) = S(n/8) + 3 \cdot (O(1) + S(\oplus))$$

Paso k (término general):

$$S(n) = S\left(\frac{n}{2^k}\right) + k \cdot (O(1) + S(\oplus))$$

La recursión se detiene cuando llegamos al caso base, es decir, cuando el tamaño del arreglo es 1:

$$\frac{n}{2^k} = 1 \implies n = 2^k \implies k = \log_2 n$$

Reemplazamos k en nuestra ecuación general:

$$S(n) = S(1) + \log_2 n \cdot (O(1) + S(\oplus))$$

Sabiendo que $S(1) = O(1)$, obtenemos:

$$S(n) = O(1) + O(\log n) + O(\log n \cdot S(\oplus))$$

Dado que el término dominante es el logarítmico multiplicado por el costo del operador, la expresión final es:

$$S_{reduceS}(n) = O(\log n \cdot \max S(\oplus))$$